

2級土木 二次学科記述 | 土工 出る順 (R03-R07 頻出論点と解答の型)

土工は二次学科記述の最頻出分野

第2次検定は問題1～9の全9問で構成されます。問題1は施工経験記述、問題2～9が学科記述です。このうち問題2～5は必須問題、問題6・7から1問、問題8・9から1問を選択して解答します。経験記述の問題1とあわせると、実際に解答するのは計7問です。1級の監理技術者レベルに比べ、2級は主任技術者レベルで、語群から選ぶ穴埋めと数値・用語の暗記が中心になります。

出題される問題2～9のなかで、土工はコンクリートと並ぶ最頻出分野です。R03～R07の5年で、土工分野は年平均2.4問が出題されています。必須問題にも選択問題にも土工がまたがって出るため、頻出の土工を確実に得点源にできるかどうか合否を大きく左右します。

出題マトリクス (論点 × R03-R07)

- 盛土の施工・締固め (機械・敷均し・含水比) … R03・R07 (2回)
- 締固め管理方式 (品質規定・工法規定) … R05・R07 (2回)
- 原位置試験 (N値・SWS・平板載荷) … R04・R06 (2回)
- 軟弱地盤対策工法 … R06 (1回)
- 切土法面の施工・保護 … R05 (1回)
- 締固め度の測定法 (砂置換法・RI法) … R06 (1回)
- ICT (情報化施工) による土工 … R07 (1回)

出る順ランキング

1. 盛土の施工・締固め (機械・敷均し・含水比) … 締固め機械の選定と施工の基本。土工の中核論点
2. 締固め管理方式 (品質規定・工法規定) … 2回
3. 原位置試験 (N値・SWS・平板載荷) … 2回
4. 軟弱地盤対策工法 … 1回だが頻出定番
5. 切土法面の施工・保護 … 1回

以下、この出る順に沿って攻略します。時間が足りなければ①②③から固めてください。

出る順① 盛土の施工・締固め（最頻出・土工の中核）

過去の間われ方：R03は締固め機械の特徴を語群から選ぶ穴埋め、R07は盛土のICT施工と絡めた穴埋め。盛土の敷均し・締固めは、土工でもっとも基本かつ頻出の論点です。

押さえる要点：締固めの目的は、盛土に所要の強度特性の増加・支持力の確保・変形（沈下）に対する抵抗性の確保を持たせることです。核になる考え方を整理します。

- 均等に締め固める：盛土は全体を均等に締め固めます。端部・隅部・法面近くは締固めが不十分になりがちなので、特に入念に施工します。
- 薄層でていねいに敷き均す：一層の敷均し厚を薄くし、ていねいに敷き均すほど締固め効果が高まります。厚く敷くと下層まで締固めが行き届きません。
- 含水比を調節する：締固めの適応性は土の含水比の状態で異なります。材料の自然含水比を、締固めに適した範囲へ調節して施工します。最適含水比で最大乾燥密度が得られます。

締固め機械は土質に応じて選びます。もっとも汎用性が高いのはタイヤローラで、幅広い土質に使えます。振動ローラは、粘性に乏しい砂利・砂質土の締固めに有効です。

解答の型：穴埋めは「均等／端部・隅部／薄層／含水比／自然含水比／タイヤローラ／振動ローラ」を、文脈の動詞から逆算して語群から選ぶ。記述は〈①締固めの目的（強度・支持力・変形抵抗）→②均等・薄層・含水比調節という施工の基本→③土質に応じた機械選定〉の順に書くと加点されます。

頻出穴埋め語句：均等／端部・隅部／含水比／自然含水比／薄層／強度特性・支持力／最大乾燥密度／タイヤローラ／振動ローラ（粘性に乏しい砂質土）

出る順② 締固め管理方式（品質規定方式・工法規定方式）

過去の間われ方：R05・R07に穴埋め。締固めの品質をどう管理するか2方式の対比が繰り返し問われます。

押さえる要点：締固めの管理には、大きく2つの方式があります。

- 品質規定方式：締め固めた盛土に求める品質（締固め度など）を仕様書に明示し、締固めの工法（機種・回数）は施工者の裁量に任せる方式。仕上りの品質で管理します。
- 工法規定方式：使用する締固め機械の機種・締固め回数・敷均し厚を仕様書で規定し、その工法どおりに施工させる方式。試験施工で定めた工法を守らせて品質を確保します。

品質規定方式で用いる締固め度は、JIS A 1210（突固めによる土の締固め試験）A法で求めた最大乾燥密度の90%以上（道路土工の一般値）を目安とします。

解答の型：穴埋めは「品質規定方式／工法規定方式／締固め度／最大乾燥密度／90%」を対比の軸で当てる。用語の丸暗記より、「品質＝仕上がりで縛る／工法＝やり方で縛る」という違いを理解しておくで未見

の問題文にも対応できます。

頻出穴埋め語句：品質規定方式／工法規定方式／締固め度／最大乾燥密度／90%以上／JIS A 1210

出る順③ 原位置試験（N値・SWS・平板載荷）

過去の問われ方：R04・R06に穴埋め。地盤の性状を調べる原位置試験の種類と、何がわかるかが問われます。

押さえる要点（代表的な原位置試験）：

- **標準貫入試験**：ボーリング孔でサンプラーを打撃貫入し、**N値**を求める試験。N値から地盤の硬軟や締まり具合を評価し、柱状図・断面図で**支持層**の位置を判断します。
- **スクリーウエイト貫入試験**（旧スウェーデン式サウンディング試験）：ロッド先端のスクリーポイントに荷重と回転を与え、静的な貫入抵抗から**軟弱層の厚さ**などを簡易に把握する試験。
- **平板載荷試験**：地盤に載荷板を置いて荷重を加え、**沈下量**の測定から**地盤反力係数**や極限支持力を求める試験。

解答の型：穴埋めは「標準貫入試験／N値／支持層／スクリーウエイト貫入試験／平板載荷試験／地盤反力係数」を、各試験で「何を測り何がわかるか」と結び付けて当てます。試験名と得られる指標をセットで覚えるのが要点です。

頻出穴埋め語句：標準貫入試験／N値／支持層／スクリーウエイト貫入試験／平板載荷試験／地盤反力係数／沈下量

出る順④ 軟弱地盤対策工法

過去の問われ方：R06に穴埋め。軟弱地盤の代表的な対策工法と、その目的・効果が問われます。

押さえる要点（代表工法）：

- **サンドマット**：軟弱地盤の表面に敷砂を施し、施工機械のトラフィカビリティー（走行性）を確保するとともに、表層の排水層を兼ねる工法。
- **プレローディング**（載荷重工法）：施工前にあらかじめ盛土などで荷重を載せ、**圧密沈下**を先行させて地盤を強化する工法。
- **ディープウェル**（深井戸工法）：深い井戸を設けて地下水を排水し、地下水位を低下させる工法。
- **サンドコンパクションパイル**：地盤中に締め固めた砂杭を造成し、地盤の密度増加・支持力増加を図る工法。液状化防止にも有効です。

解答の型：工法名と原理を1セットで書きます。穴埋めは「サンドマット／プレローディング／ディープウェル／サンドコンパクションパイル／圧密／トラフィカビリティー」を、目的（排水・沈下促進・密度増加）と結び付けて当てます。

頻出穴埋め語句：サンドマット／プレローディング／ディープウェル／サンドコンパクションパイル／圧密（沈下）／トラフィカビリティー／砂杭／液状化防止

出る順⑤ 切土法面の施工・保護

過去の間われ方：R05に穴埋め。切土法面の施工上の留意点と保護工が問われます。

押さえる要点：

- 地質の変化を監視する：切土は掘り進むと地質・湧水の状況が変わるため、施工中も地質の変化を観察し、必要に応じて勾配や工法を見直します。
- 排水を確保する：法面への表流水の集中を防ぐため、法肩排水溝などで雨水を法面上部で受けて排除します。
- 法面を保護する：風化・侵食を防ぐため、モルタル吹付けや植生工などで法面を保護します。落石のおそれがある箇所には落石防護柵を設けます。

解答の型：「地質変化の監視→排水（法肩排水）→法面保護（モルタル吹付け・落石防護柵）」の流れで、なぜその対策が法面の安定につながるかを添えて書きます。

頻出穴埋め語句：地質の変化／法肩排水（溝）／モルタル吹付け／植生工／落石防護柵

直前チェック：土工の頻出穴埋め語句

試験直前に、次の語句を意味とセットで言えるか確認してください。盛土の締固めと締固め管理方式が最優先です。

- 盛土の締固め：均等／端部・隅部／薄層／含水比／自然含水比／強度特性・支持力／最大乾燥密度／タイヤローラ／振動ローラ（粘性に乏しい砂質土）
- 締固め管理：品質規定方式／工法規定方式／締固め度90%以上／最大乾燥密度／JIS A 1210
- 原位置試験：標準貫入試験・N値／支持層／スクリーウエイト貫入試験／平板載荷試験・地盤反力係数
- 軟弱地盤：サンドマット／プレローディング／サンドコンパクションパイル／ディープウェル／圧密／トラフィカビリティー
- 切土法面・測定法：地質の変化／法肩排水／モルタル吹付け／落石防護柵／砂置換法／RI法／ICT土工・3次元

得点を落とさない書き方の型

- 穴埋めは語群と前後の文脈で確定する：2級の穴埋めは語群から選ぶ形式が中心です。同じ選択肢でも文脈で正解が変わります。「材料の〔 〕を調節する」なら含水比、「〔 〕で表流水を受ける」なら法肩排水、と前後の名詞・動詞から逆算します。
- 記述は「目的→手段」で簡潔に締める：手段だけを並べると意図が伝わりません。「所定の締固め度を確保するため（目的）、薄層で敷き均し土質に応じた機械で均等に締め固める（手段）」のように、目的を先に置いて締めます。
- 選択問題は得意な論点を選べる：問題6・7、問題8・9はそれぞれ1問を選択できます。土工が選択問題に出たら、本記事の出る順で準備した論点を迷わず選びます。用語は正確に（タイヤローラと振動ローラ、品質規定方式と工法規定方式、標準貫入試験と平板載荷試験を取り違えない）。
- 測定法の直接法・非破壊法を区別する：締固め度の測定で、砂置換法は試験孔を掘って標準砂で置き換え密度を直接求める方法、RI法はガンマ線・中性子線を用いて非破壊で高速に測る方法、と対比で覚えておくと穴埋めに強くなります。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～9の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・基準は年度・条件により異なるため、受験年度の問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。